

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 9 : Espérance, variance et fonction d'autocovariance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Moyenne et autocorrélations d'un AR(1)

On considère l'AR(1) $y_t = 3 + 0,5y_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\mu = E(y_t)$.
- (b) La constante 3 est-elle égale à μ ? Commenter.
- (c) Calculer ρ_1, ρ_2 et ρ_3 .
- (d) La série oscille-t-elle en changeant de signe d'un retard à l'autre, ou décroît-elle de façon monotone? Que faudrait-il changer dans le modèle pour obtenir une alternance de signe?

Exercice 2 — Autocovariance et autocorrélation d'un MA(1)

On considère le MA(1) $y_t = \theta + \varepsilon_t + 0,6\varepsilon_{t-1}$, avec $\sigma_\varepsilon^2 = 2$.

- (a) Calculer $\gamma_0 = V(y_t)$.
- (b) Calculer γ_1 .
- (c) Calculer $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0$.
- (d) Que vaut γ_2 ? Justifier sans calcul, à partir de la structure du MA(1).

Exercice 3 — Le système de Yule-Walker pour un AR(2)

On considère l'AR(2) $y_t = \theta + 0,5y_{t-1} + 0,3y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\rho_1 = \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_2}$.
- (b) Calculer $\rho_2 = \alpha_2 + \frac{\alpha_1^2}{1 - \alpha_2}$.
- (c) Calculer $\rho_3 = \alpha_1\rho_2 + \alpha_2\rho_1$.
- (d) Les racines de $A(z)$ associées à ces coefficients sont-elles réelles ou complexes (on admettra, sans le calculer explicitement, que le discriminant $\alpha_1^2 + 4\alpha_2$ est ici positif)? La décroissance des ρ_k calculée ci-dessus est-elle monotone ou oscillante?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 8 et chapitre 7)

Exercice 4 — Quand la moyenne n'existe pas

On considère l'AR(2) $y_t = 2 + 0,7y_{t-1} + 0,3y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\alpha_1 + \alpha_2$.
- (b) D'après la formule de ce chapitre, $\mu = \theta/(1 - \sum_i \alpha_i)$, que se passe-t-il lorsqu'on tente de calculer μ pour ce processus?
- (c) D'après le chapitre 7, calculer $A(1) = 1 - \sum_i \alpha_i$ pour ce même processus. Que signifie $A(1) = 0$ en termes de racine du polynôme $A(z)$?
- (d) D'après le chapitre 8, la statistique de Dickey-Fuller teste $H_0 : \varphi = 0$, où $\varphi = (\sum_i \alpha_i) - 1$ pour la généralisation au cas AR(p). Montrer que cette hypothèse nulle correspond exactement à la situation des questions (a) à (c), et expliquer en quoi l'« indétermination » de μ trouvée en (b) est la signature, vue cette fois à travers les **moments**, du même phénomène de racine unitaire que les chapitres 7 et 8 diagnostiquent respectivement par les **racines** et par un **test statistique**.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Persistance d'un choc de croissance du PIB

Le taux de croissance trimestriel du PIB suit $g_t = 0,5 + 0,75 g_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer le taux de croissance moyen de long terme μ .
- (b) Calculer $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ et ρ_5 .
- (c) Un choc de croissance non anticipé met-il, d'après ces valeurs, plus ou moins de 5 trimestres à perdre les trois quarts de son effet initial (comparer ρ_5 à 0,25) ?
- (d) En quoi la valeur élevée de $\alpha = 0,75$ traduit-elle économiquement une forte « inertie » du cycle conjoncturel ?

Exercice 6 — Un analyste face à la borne du MA(1)

Un analyste étudie une série de révisions de bénéfices trimestriels et constate empiriquement une autocorrélation d'ordre 1 estimée à $\hat{\rho}_1 = 0,58$. Il envisage d'abord un modèle MA(1).

- (a) Pour un MA(1) avec $\beta = 0,7$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 1,5$, calculer γ_0, γ_1 et ρ_1 .
- (b) Quelle est la valeur maximale possible de ρ_1 pour **n'importe quel** MA(1), et pour quelle valeur de β est-elle atteinte ?
- (c) La valeur observée $\hat{\rho}_1 = 0,58$ est-elle compatible avec un MA(1), quel que soit β ?
- (d) Quelle famille de modèles l'analyste devrait-il envisager à la place, pour pouvoir reproduire une autocorrélation d'ordre 1 aussi élevée ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\mu = \frac{3}{1-0,5} = 6$.

(b) **Non** : la constante (3) n'est pas l'espérance (6) — elle en est un déterminant, amplifié par la persistance $\alpha = 0,5$.

(c) $\rho_1 = 0,5, \rho_2 = 0,5^2 = 0,25, \rho_3 = 0,5^3 = 0,125$.

(d) La série décroît de façon **monotone** (tous les ρ_k sont positifs) : $\alpha = 0,5 > 0$. Pour obtenir une alternance de signe, il faudrait que α soit **négatif**.

Correction — Exercice 2

(a) $\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2(1 + \beta^2) = 2 \times (1 + 0,36) = 2 \times 1,36 = 2,72$.

(b) $\gamma_1 = \beta \sigma_\varepsilon^2 = 0,6 \times 2 = 1,2$.

(c) $\rho_1 = \frac{1,2}{2,72} = 0,4412$.

(d) $\gamma_2 = 0$: au-delà du retard 1, y_t et y_{t-2} ne partagent **aucun choc** commun (y_t dépend de ε_t et ε_{t-1} , tandis que y_{t-2} dépend de ε_{t-2} et ε_{t-3}) — la coupure du MA(1) est nette dès $k = 2$.

Correction — Exercice 3

(a) $\rho_1 = \frac{0,5}{1-0,3} = \frac{0,5}{0,7} = 0,7143$.

(b) $\rho_2 = 0,3 + \frac{0,5^2}{0,7} = 0,3 + 0,3571 = 0,6571$.

(c) $\rho_3 = 0,5 \times 0,6571 + 0,3 \times 0,7143 = 0,3286 + 0,2143 = 0,5429$.

(d) Le discriminant $\alpha_1^2 + 4\alpha_2 = 0,25 + 1,2 = 1,45 > 0$ indique des racines **réelles**. La suite $\rho_1 = 0,7143, \rho_2 = 0,6571, \rho_3 = 0,5429$ décroît effectivement de façon **monotone**, sans changement de signe ni oscillation — cohérent avec des racines réelles plutôt que complexes.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 8 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

(a) $\alpha_1 + \alpha_2 = 0,7 + 0,3 = 1,0$.

(b) Le dénominateur $1 - \sum_i \alpha_i = 1 - 1 = 0$: la formule $\mu = \theta / (1 - \sum_i \alpha_i) = 2/0$ n'est **pas définie**. La moyenne de long terme de ce processus n'existe tout simplement pas.

(c) $A(1) = 1 - 1 = 0$. D'après le chapitre 7, cela signifie qu'une racine de $A(z)$ se situe **exactement sur le cercle unité** (une racine unitaire).

(d) Avec $\varphi = (\sum_i \alpha_i) - 1 = 1,0 - 1 = 0$, on retrouve exactement $H_0 : \varphi = 0$ du test de Dickey-Fuller — la même situation numérique que (a)-(c). Les trois chapitres regardent donc le **même phénomène** sous trois angles différents : le chapitre 7 le voit comme une racine de $A(z)$ posée exactement sur le cercle unité ; le chapitre 8 le formule comme une hypothèse nulle testable sur φ ; le chapitre 9 le révèle, lui, comme une **division par zéro** dans le calcul du premier moment — la moyenne d'un processus non stationnaire au sens de ces chapitres n'est simplement pas une quantité bien définie, exactement comme sa variance $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$ (chapitre 1) ne convergeait pas non plus vers une constante.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\mu = \frac{0,5}{1 - 0,75} = 2.$

(b) $\rho_1 = 0,75, \rho_2 = 0,5625, \rho_3 = 0,421875, \rho_4 = 0,31640625, \rho_5 = \mathbf{0,2373}.$

(c) **Plus** de 5 trimestres : $\rho_5 \approx 0,2373$ est encore **supérieur** à 0,25 — il faut donc un peu plus de 5 trimestres pour que l'effet résiduel du choc initial descende sous le quart de sa valeur de départ.

(d) Une valeur de $\alpha = 0,75$ signifie que, chaque trimestre, environ 75 % de l'écart courant à la moyenne persiste au trimestre suivant : les chocs conjoncturels (récessions, expansions) s'estompent donc lentement, produisant des phases de croissance ou de ralentissement prolongées plutôt que des fluctuations erratiques d'un trimestre à l'autre — la signature typique d'un cycle économique fortement inertiel.

Correction — Exercice 6

(a) $\gamma_0 = 1,5 \times (1 + 0,49) = 1,5 \times 1,49 = \mathbf{2,235}$. $\gamma_1 = 0,7 \times 1,5 = \mathbf{1,05}$. $\rho_1 = \frac{1,05}{2,235} = \mathbf{0,4698}.$

(b) La fonction $\beta \mapsto \beta/(1 + \beta^2)$ atteint son maximum en $\beta = \mathbf{1}$, où $\rho_1 = \mathbf{0,5}$.

(c) **Non** : $\hat{\rho}_1 = 0,58 > 0,5$, la borne théorique maximale d'un MA(1) quel que soit β . Aucun MA(1), même avec $\beta = 1$, ne peut reproduire une autocorrélation d'ordre 1 aussi élevée.

(d) L'analyste devrait envisager un modèle capable de produire une autocorrélation d'ordre 1 plus forte que 0,5 tout en restant borné à un seul retard actif, par exemple un **MA(2)** (dont ρ_1 n'est plus soumis à la même borne, car un second paramètre entre en jeu), ou plus généralement reconsidérer la classe des modèles **ARMA**, dont la partie autorégressive n'impose aucune borne de ce type sur ρ_1 .